Übung 8 - Satz von Stokes

1 Satz von Stokes

Arbeit entlang des Randes einer Fläche O:

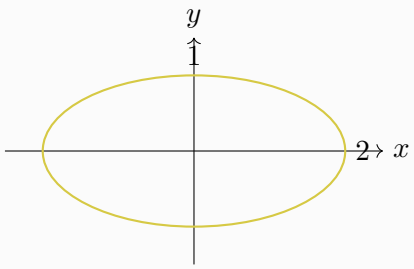
- $\oint_{\partial O} \cdots d\vec{r}$: Integration über einen Weg, welcher geschlossen ist und eine Oberfläche umschliesst.
- $O =$ Oberfläche $\Rightarrow \partial O =$ Rand der Oberfläche
- $\vec{n}_0$ definiert den Durchlaufsinn des Randes. (Rechte-Hand-Regel)

Beispiel: Arbeit entlang einer Ellipse

Gegeben ist das Vektorfeld

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} y^2 - 1 \\ xz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

und die Ellipse in der xy-Ebene im Uhrzeigersinn:



Variante 1. (Direkte Parametrisierung)

$$W = \oint \vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}\, dt$$

Parametrisierung der Ellipse im Uhrzeigersinn:

$$\vec{r}(t) = \qquad , \quad t \qquad \dot{\vec{r}}(t) =$$

Vektorfeld auf der Kurve:

$$\vec{v}(\vec{r}(t)) =$$

Arbeit:

$$W =$$

Substitution: $u = \cos t,\ du = -\sin t\, dt$:

$$=$$

da die obere und untere Grenze identisch sind ($\cos 0 = \cos 2\pi = 1$)

Variante 2. (Satz von Stokes)

$$W = \iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0 \, dO, \qquad \vec{n}_0 =$$

Da die Ellipse im Uhrzeigersinn durchlaufen wird, zeigt $\vec{n}_0$ nach unten:

$$\vec{n}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Rotation des Vektorfeldes:

$$\operatorname{rot}(\vec{v}) = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y^2 - 1 \\ xz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix} =$$

Skalarprodukt mit $\vec{n}_0$:

$$W = \qquad\qquad\qquad\qquad =$$

(da $z = 0$ auf der Ellipsenfläche)

Ellipsenkoordinaten: $x = 2r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, Korrekturfaktor $= 2 \cdot 1 \cdot r$:

$$W = \qquad\qquad\qquad\qquad =$$

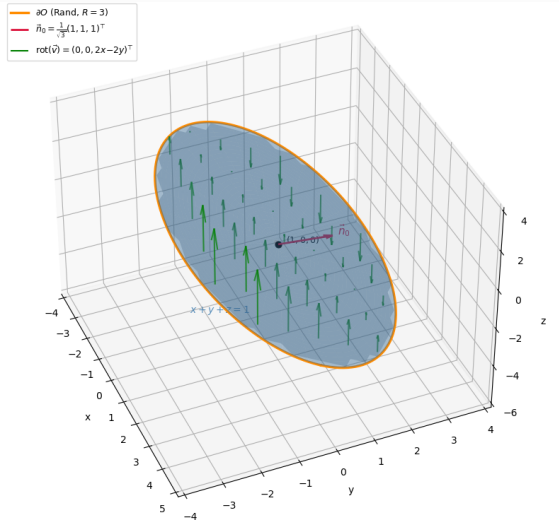
(da $\int_0^{2\pi} \sin\varphi \, d\varphi = 0$)

Beispiel: Arbeit entlang des Randes einer Kreisscheibe im Raum

Gegeben ist das Vektorfeld

$$\vec{v}(x,y,z) = \begin{pmatrix} y^2+z \\ x^2+z \\ x+y \end{pmatrix}$$

Der geschlossene Rand ∂O ist der Kreis mit Radius $R=3$, der in der Ebene $x+y+z=1$ liegt und den Mittelpunkt $(1,0,0)$ hat. Er wird im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen.



Rotation berechnen:

$$\mathrm{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \begin{pmatrix} y^2+z \\ x^2+z \\ x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial(x+y)}{\partial y} - \dfrac{\partial(x^2+z)}{\partial z} \\ \dfrac{\partial(y^2+z)}{\partial z} - \dfrac{\partial(x+y)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial(x^2+z)}{\partial x} - \dfrac{\partial(y^2+z)}{\partial y} \end{pmatrix} = \qquad\qquad =$$

Normalenvektor der Ebene bestimmen:
Die Ebene $x+y+z=1$ hat den Normalenvektor:

$$\vec{n} = \qquad\qquad \Rightarrow \qquad \vec{n}_0 =$$

Skalarprodukt:

$$\mathrm{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0 = \qquad\qquad\qquad\qquad =$$

Fluss über die Kreisscheibe:
Das Flächenelement auf der schrägen Ebene ist

Recap: Warum kann man dO durch dA ersetzen?

Die Kreisscheibe O liegt im 3D-Raum (auf der schrägen Ebene), aber wir parametrisieren sie mit nur zwei Variablen x, y:

$$\vec{r}(x,y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1-x-y \end{pmatrix}, \qquad (x,y) \in A$$

wobei A die senkrechte Projektion von O auf die xy-Ebene ist.

Das Flächenintegral über O wird allgemein so berechnet:

$$\iint_O f(x,y,z)\,dO = \iint_A f(\vec{r}(x,y)) \cdot \underbrace{\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\|}_{=\sqrt{3}}\,dA$$

Der Faktor $\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\|$ korrigiert die Verzerrung zwischen der schrägen Fläche und ihrer flachen Projektion.

In unserem Fall:

$$\iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0\,dO = \iint_A \underbrace{\operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0}_{=\frac{2x-2y}{\sqrt{3}}} \cdot \underbrace{\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\|}_{=\sqrt{3}}\,dA = \iint_A (2x-2y)\,dA$$

Damit vereinfacht sich das Integral:

$$W = \iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0\,dO = \qquad\qquad =$$

wobei A die Kreisscheibe mit Radius $R = 3$ und Mittelpunkt $(1,0)$ in der xy-Ebene ist.

Integral über die Kreisscheibe auswerten:
Substitution: $x = 1 + r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $dA = r\,dr\,d\varphi$:

$$W =$$

$$=$$

Das Integrieren über φ von 0 bis 2π lässt die Terme mit $\cos\varphi$ und $\sin\varphi$ verschwinden:

$$W =$$

2 Vergleich: Direkte Methode – Gauss – Stokes

Kriterium	Methode	Beschreibung
Berechnet	**Direkt**	Kurvenintegral (Arbeit) oder Flächenintegral (Fluss)
	Gauss	Fluss durch eine *geschlossene* Oberfläche
	Stokes	Kurvenintegral (Arbeit) entlang eines *geschlossenen* Weges
Formel	**Direkt**	$W = \int_a^b \vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}\, dt, \quad \Phi = \iint_A \vec{v} \cdot \vec{n}_0\, dA$
	Gauss	$\Phi = \oiint_{\partial V} \vec{v} \cdot \vec{n}_0\, dO = \iiint_V \operatorname{div}(\vec{v})\, dV$
	Stokes	$W = \oint_{\partial O} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_O \operatorname{rot}(\vec{v}) \cdot \vec{n}_0\, dO$
Schlüssel-operation	**Direkt**	Parametrisierung einsetzen und integrieren
	Gauss	$\operatorname{div}(\vec{v}) = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$
	Stokes	$\operatorname{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \vec{v}$
Wann sinnvoll	**Direkt**	Einfache Kurven / Flächen; kein Satz anwendbar
	Gauss	Geschlossenes Volumen bekannt, keine Definitionslücken; div einfach
	Stokes	Geschlossener Rand einer Fläche; rot einfach
Orientierung	**Direkt**	Durchlaufsinn der Kurve / Flächennormale vorgeben
	Gauss	Normale **von innen nach aussen**; $\Phi = \Phi_{\text{out}} - \Phi_{\text{in}}$
	Stokes	$\vec{n}_0$ bestimmt Umlaufsinn via **Rechte-Hand-Regel**